ข้อ F06 รากดิจิทัล (บวกเลขโดดจนเหลือหลักเดียว) ★★☆

ระดับ: ปานกลาง • ทักษะ: recursion, เรียกใช้ฟังก์ชันเดิมซ้ำ

ที่มา: ดัดแปลงจากสไลด์ Functions day2 ข้อ 2 (หาผลรวมของแต่ละหลัก 2)

นำเลขโดดของ x มาบวกกัน ถ้าผลลัพธ์ยังมีมากกว่า 1 หลัก ให้บวกเลขโดดซ้ำไปเรื่อย ๆ จนเหลือหลักเดียว ข้อบังคับ: ให้เรียกใช้ฟังก์ชัน digitSum จากข้อ F05 ซ้ำ ไม่ต้องเขียนวิธีบวกเลขโดดใหม่

ข้อมูลนำเข้า

- จำนวนเต็ม x 1 ตัว

ข้อมูลส่งออก

- เลขหลักเดียวที่ได้

ขอบเขตข้อมูล

- $0 \le x \le 10^{18}$

ตัวอย่าง

ชุด	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	5891	5
2	7	7
3	999999999999999999	9

คำอธิบาย 5891 → 5+8+9+1 = 23 → 2+3 = 5 | เลข 9 สิบแปดตัว → 162 → 9

ข้อกำหนด: อ่านด้วย cin และแสดงผลด้วย cout ให้ตรงตัวอย่างทุกตัวอักษร ห้ามพิมพ์ข้อความชวนป้อนข้อมูล (เช่น "Enter n = ") • ใช้ int main() และจบด้วย return 0; • ถ้าค่าอาจเกิน ±2,147,483,647 ให้ใช้ long long • จำกัดเวลา 1 วินาที หน่วยความจำ 64 MB